



2 期 溯源 S9 LI 6

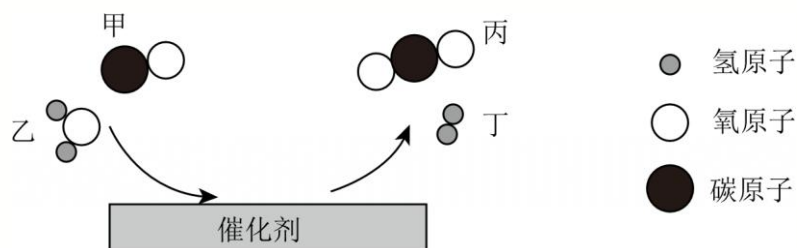
姓名：_____

【相对原子质量：H-1 C-12 O-16 S-32 K-39 Cu-64 Mn-55】

1. 过氧乙酸（化学式： CH_3COOOH ）对细菌和病毒具有高效、快速杀灭作用，广泛应用于环境的消毒。下列有关过氧乙酸的说法正确的是（ ）

- A. 过氧乙酸由 9 个原子构成
- B. 过氧乙酸的相对分子质量为 76g
- C. 碳、氢元素的质量比是 12 : 1
- D. 碳元素的质量分数是： $\frac{12 \times 2}{12 \times 2 + 1 \times 4 + 16 \times 3} \times 100\%$

2. 如图所示为工业生产中常用的降低水煤气中 CO 含量的反应示意图。下列说法错误的是（ ）



- A. 该反应使用催化剂增加了生成物的质量
- B. 如图中物质均由分子构成
- C. 若反应中消耗 14g 甲和 9g 乙，则生成 22g 丙和 1g 丁
- D. 该反应前后分子和原子个数没有变化

3. 甲醇被誉为“液态阳光”，其微观结构如图 1 所示。

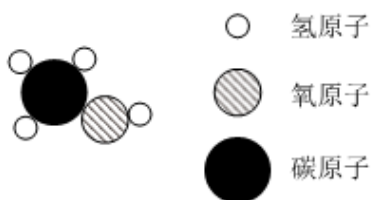


图1

- (1) 甲醇的化学式为 _____；
- (2) 甲醇的相对分子质量为 _____；
- (3) 甲醇在氧气中完全燃烧生成二氧化碳和水，该反应的化学方程式为 _____
- (4) 64kg 的甲醇完全燃烧，生成的二氧化碳的质量为 _____ kg。



4. (2025 广州) 赤铜矿中 Cu_2O 的质量分数为 72%，炼铜时发生反应 $\text{Cu}_2\text{O} + \text{CO} \xrightarrow{\Delta} 2\text{Cu} + \text{CO}_2$ ，理论上 1 吨赤铜矿能冶炼出 _____ 吨铜。

5. 小越在实验室里加热 31.6g 高锰酸钾制取氧气，完全反应后剩余固体的质量为 28.4g。将剩余固体溶解、过滤、烘干，回收二氧化锰。请计算：

(1) 生成氧气的质量为 _____ g。

(2) 回收二氧化锰的质量为多少？